Probabilidad

Conceptualización

Sergio A. Cantillo

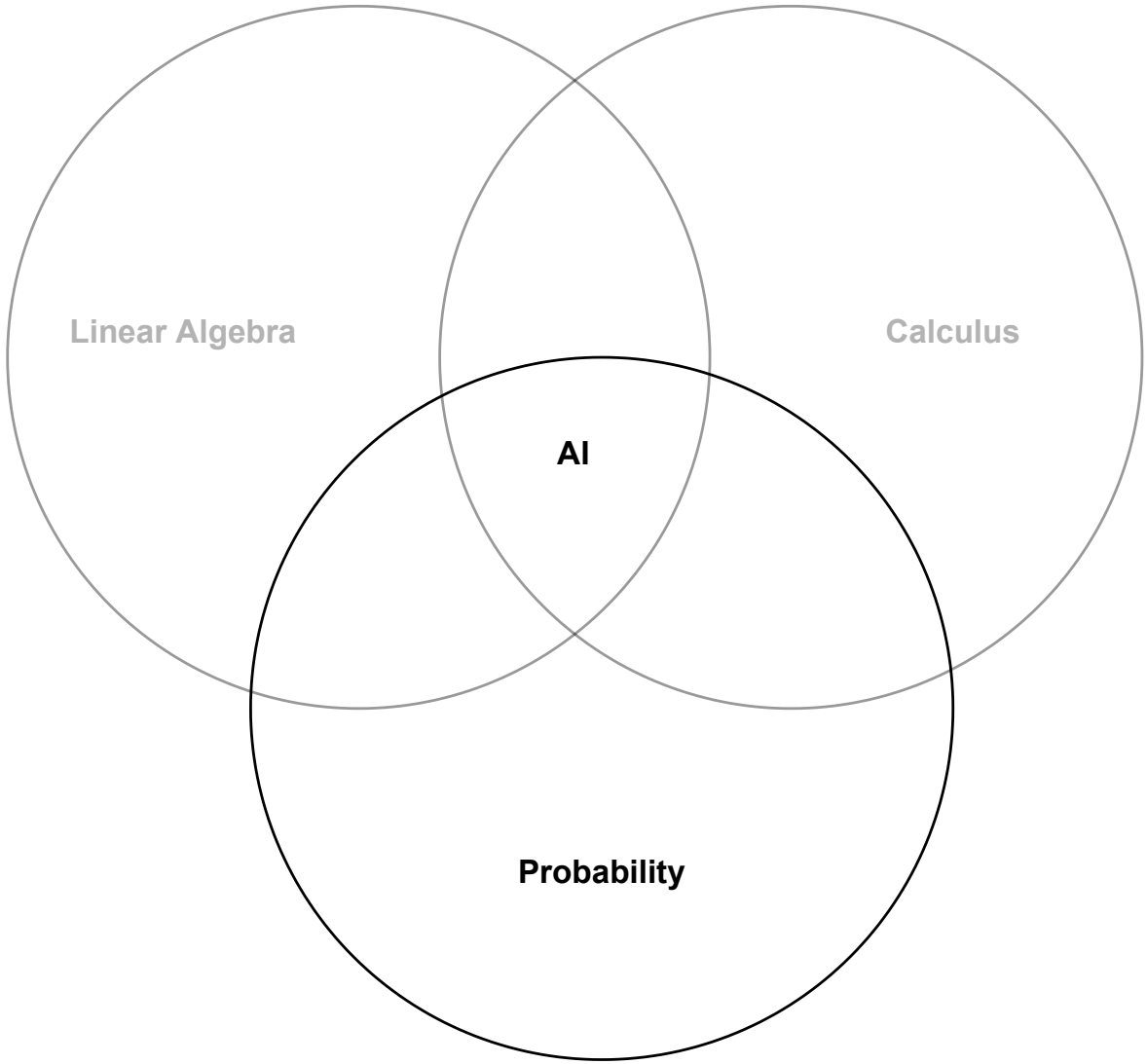
sacantillo@uao.edu.co

Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas
Universidad Autónoma de Occidente

Agenda

1. Las Matemáticas en la IA
2. Probabilidad
   - Probabilidades y Eventos
   - Espacio de Muestras y Teoría de Probabilidad
   - Probabilidad Condicional e Independencia Estadística
3. Variables Aleatorias y Funciones de Distribución de Probabilidad
   - Variables Aleatorias Discretas
   - Variables Aleatorias Continuas
4. Promedios Estadísticos
   - Media
   - Desviación Estándar
5. Distribuciones de Probabilidad
   - Distribución Binomial
   - Distribución de Poisson
   - Distribución Uniforme
   - Distribución Exponencial
   - Distribución Gaussiana
6. Referencias

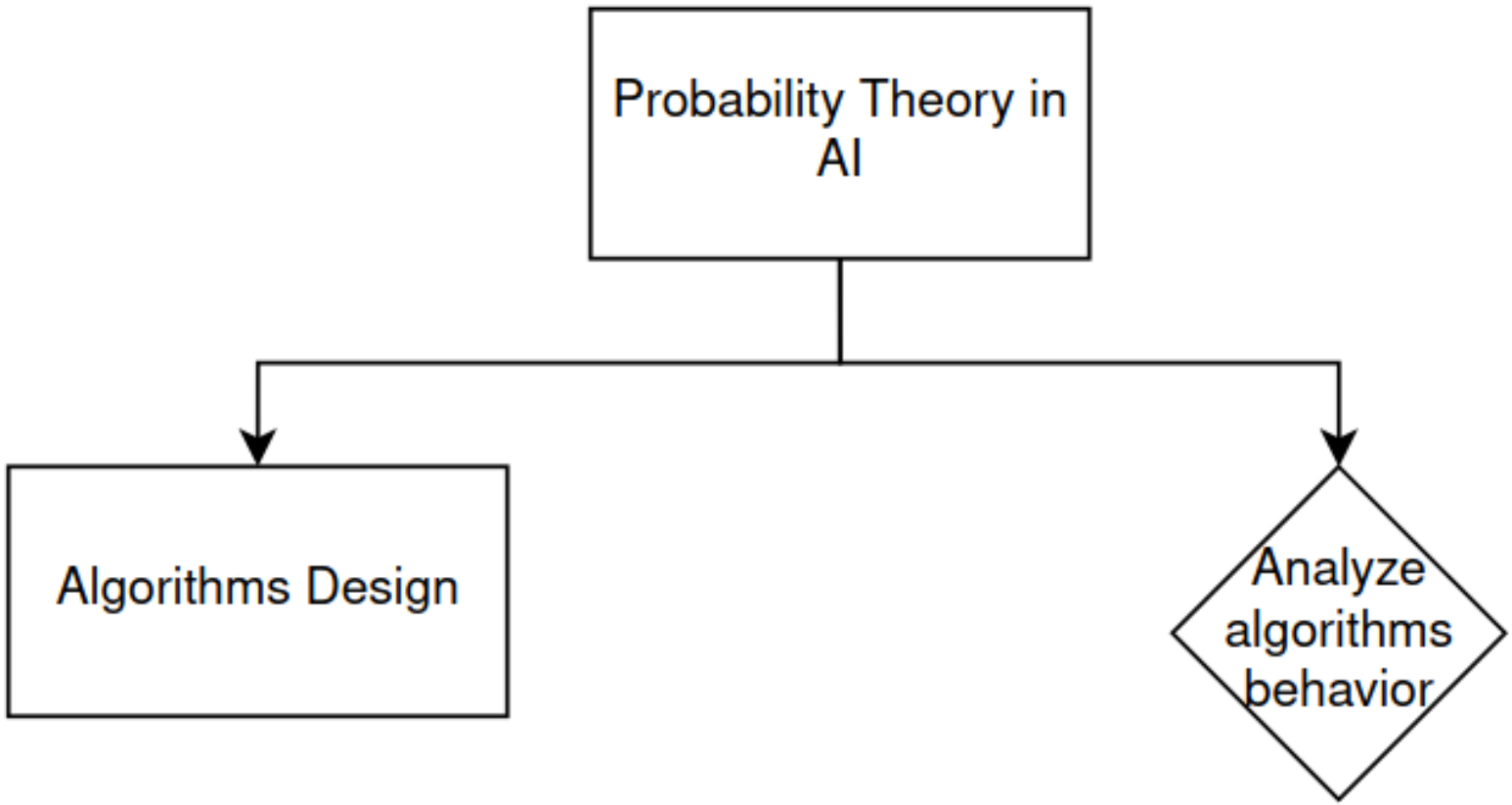
Las Matemáticas en la IA



https://towardsdatascience.com/mathematics-for-ai-all-the-essential-math-topics-you-need-ed1d9c910baf

Probabilidad

- La teoría de probabilidad establece un marco de trabajo matemático para el estudio de **fenómenos aleatorios.** Esta se encarga del estudio de la incertidumbre.

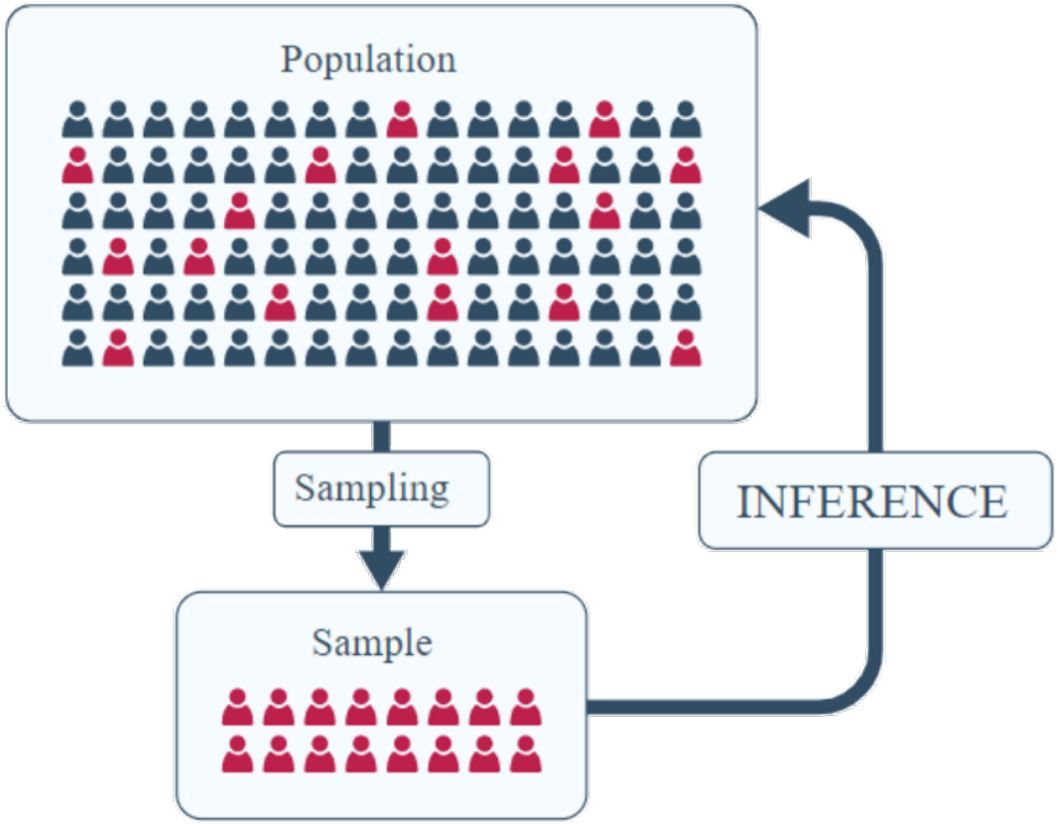


Agenda

1. Las Matemáticas en la IA
2. Probabilidad
   - Probabilidades y Eventos
   - Espacio de Muestras y Teoría de Probabilidad
   - Probabilidad Condicional e Independencia Estadística
3. Variables Aleatorias y Funciones de Distribución de Probabilidad
   - Variables Aleatorias Discretas
   - Variables Aleatorias Continuas
4. Promedios Estadísticos
   - Media
   - Desviación Estándar
5. Distribuciones de Probabilidad
   - Distribución Binomial
   - Distribución de Poisson
   - Distribución Uniforme
   - Distribución Exponencial
   - Distribución Gaussiana
6. Referencias

Probabilidad

- La probabilidad permite obtener una medida numérica de **certeza** acerca de que algo suceda.
- Se emplea como herramienta para evaluar la confiabilidad de las conclusiones acerca de una población, a partir de información muestral.



$N =$ Tamaño de la población
$n =$ Tamaño de la muestra

Probabilidad

Ejemplo

Considere una gran cantidad de ensayos idénticos de un determinado proceso:

1. Lanzar una moneda
2. Lanzar un dado
3. Tomar una balota de una bolsa.

$$p = \frac{\text{numero de resultados deseados}}{\text{numero total de posibles resultados}}$$

- La definición anterior solo aplica para resultados **igualmente probables**.
- La definición anterior no es exacta. Es un valor **promedio**.

Eventos

Experimento

Un **experimento** es el proceso mediante el cual se obtienen las observaciones/mediciones. En él, habrá **solo uno** de los posibles resultados experimentales (Evento simple).

En términos de IA/ML, el experimento hace mención tanto al conjunto de características independientes como su resultado ($\hat{y}$).

Ejemplos

- Registrar la calificación de un examen (G/P).
- Probar una tarjeta de circuito impreso para determinar si es un producto defectuoso o no.
- Lanzar una moneda al aire y observar el lado que aparece (C/S).
- Jugar un partido de Tenis (G/P)

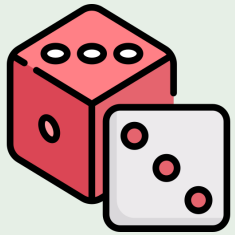
Eventos

Evento Simple

Un **evento simple** es el resultado que se observa en una sola repetición del experimento.
En IA/ML hace mención únicamente al objetivo de la tarea (clasificación, regresión, entre otras) ($\hat{y}$).

Ejemplo

Lanzar un dado y observar que aparece en la cara superior. Realizar una lista de los eventos simples.



E_1 : observar 1
E_2 : observar 2
E_3 : observar 3
E_4 : observar 4
E_5 : observar 5
E_6 : observar 6

Eventos

Evento compuesto

Un **evento compuesto** es un conjunto de eventos simples (puntos muestrales). Se denota por una letra mayúscula. En ML, usualmente hace mención a alguna condición que cumplan las muestras en la variable de salida.

Ejemplo

Lanzar al aire un dado:

A : observar un numero impar
B : observar un numero menor que 4

A y B son eventos de tal manera que:

$$A = \{E_1, E_3, E_5\} \text{ y } B = \{E_1, E_2, E_3\}$$

Eventos

Eventos Mutuamente Excluyentes

Dos eventos son **mutuamente excluyentes** si, cuando ocurre un evento, el otro no puede ocurrir y viceversa.

Ejemplo

Lanzar al aire un dado:

A : observar un numero impar
B : observar un numero menor que 4

$A = \{E_1, E_3, E_5\}$ y $B = \{E_1, E_2, E_3\}$

Dado este contexto, ¿A y B son mutuamente excluyentes?

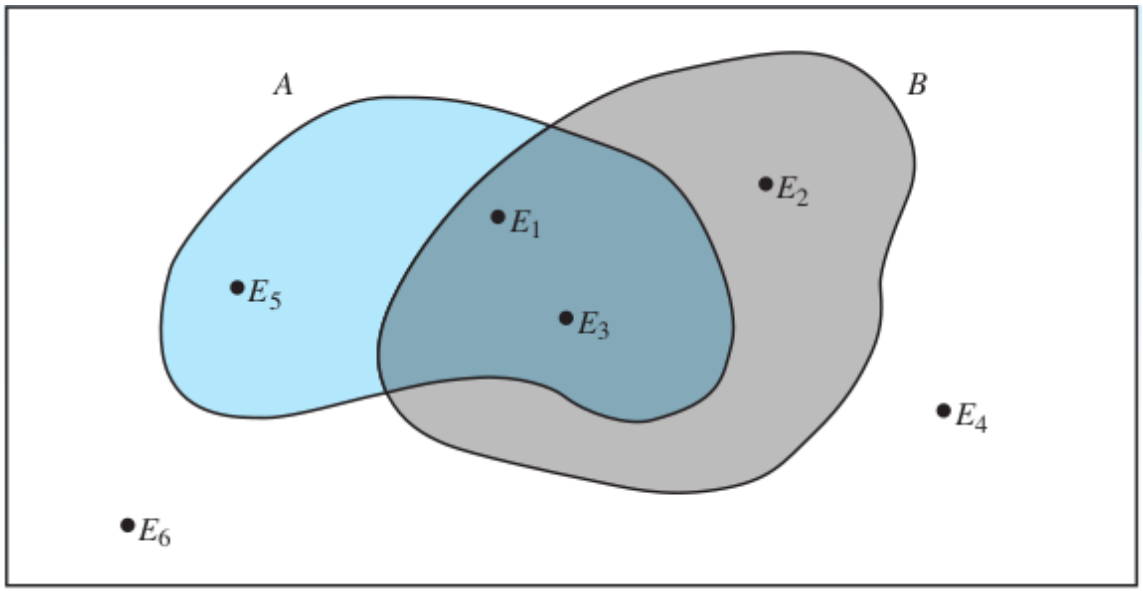
Agenda

1. Las Matemáticas en la IA
2. Probabilidad
   - Probabilidades y Eventos
   - Espacio de Muestras y Teoría de Probabilidad
   - Probabilidad Condicional e Independencia Estadística
3. Variables Aleatorias y Funciones de Distribución de Probabilidad
   - Variables Aleatorias Discretas
   - Variables Aleatorias Continuas
4. Promedios Estadísticos
   - Media
   - Desviación Estándar
5. Distribuciones de Probabilidad
   - Distribución Binomial
   - Distribución de Poisson
   - Distribución Uniforme
   - Distribución Exponencial
   - Distribución Gaussiana
6. Referencias

Espacio Muestral

Espacio Muestral

El conjunto de todos los posibles resultados de un experimento (eventos simples), se denomina **espacio muestral**, S. En IA/ML corresponde al Dataset completo.



$$S = \{E_1, E_2, E_3, E_4, E_5, E_6\}$$

- El conjunto S debe ser **exhaustivo**.
- Los eventos de S deben ser **mutuamente excluyentes**.

Espacio Muestral

Ejemplos

Ante los siguientes experimentos, ¿Cuáles son los eventos simples que lo conforman? ¿Cómo quedaría conformado su espacio muestral?

1. Lanzar al aire una moneda.

   E_1 : observar cara (H)
   E_2 : observar cruz (T)

   $$S = \{E_1, E_2\}$$

2. Registrar el tipo de sangre de una persona.

   E_1 : sangre tipo A
   E_2 : sangre tipo B
   E_3 : sangre tipo AB
   E_4 : sangre tipo O

   $$S = \{E_1, E_2, E_3, E_4\}$$

Probabilidad de un Evento

Definición

$$\text{Frecuencia relativa} = \frac{frecuencia}{n}$$

Donde n es el numero de veces que se realiza el experimento y la frecuencia es el numero de veces que ocurre el evento.

Probabilidad del Evento A

$$P(A) = \lim_{x \to \infty} \frac{Frecuencia}{n}$$

$0 \leq P(A) \leq 1$
$P(A) = 0$: el evento A nunca ocurre (Evento imposible).
$P(A) = 1$: el evento A ocurre siempre.

Probabilidad de un Evento

Probabilidad de un Evento Simple

- La probabilidad de un evento simple debe estar entre 0 y 1.
- La suma de las probabilidades de todos los eventos simples en S es igual a 1 (Es decir, 100 %).

Probabilidad de un Evento A

$P(A)$ es igual a la suma de las probabilidades de los eventos simples contenidos en A.

Nota

Estas definiciones aplican siempre y cuando sea posible describir todos los eventos simples asociados con un experimento y determinar las probabilidades respectivas.

Probabilidad de un Evento

Ejemplo 1

Considere el experimento de lanzar al aire una moneda tres veces y observar las secuencias de caras y cruces. Exprese:

1. El espacio de muestra.
2. El evento $A =$ "dos caras"
3. El evento $B =$ "él segundo lanzamiento difiere de los otros dos"
4. El evento $C =$ "los primeros dos lanzamientos son iguales"

Solución:

1. $S = \{HHH, HTH, HHT, THH, THT, TTH, HTT, TTT\}$
2. $A = \{HTH, HHT, THH\}$
3. $B = \{HTH, THT\}$
4. $C = \{HHH, HHT, TTH, TTT\}$

Probabilidad de un Evento

Ejemplo 2

A partir del ejemplo anterior, expresar los siguientes eventos:

1. El evento unión $A + B$ (también se simboliza $A \cup B$)
2. El evento intersección AB (también se simboliza $A \cap B$)
3. El evento intersección BC (también se simboliza $B \cap C$)

Solución:

1. $A + B = \{HTH, HHT, THH, THT\}$
2. $AB = \{HTH\}$
3. $BC = \emptyset$

Teoría de Probabilidad

Axiomas Fundamentales

1. $P(A) \geq 0$ para cualquier evento A en S
2. $P(S) = 1$
3. $P(A_1 + A_2) = P(A_1) + P(A_2)$ si $A_1 A_2 = \emptyset$

Aplicación de los Axiomas

- $P(A_i) = \dfrac{1}{M}$ para eventos igualmente probables.
- $P(A^C) = 1 - P(A)$ se denomina complemento de A.
- $P(A + B) = P(A) + P(B) - P(AB)$ para eventos que no son mutuamente excluyentes.
- $P(AB)$ es la **probabilidad conjunta**.

Ejemplo

Con base en el ejemplo de lanzar tres veces una moneda no cargada (honesta), dibujar el diagrama de Venn y calcular las probabilidades de los siguientes eventos:

1. $P(A)$
2. $P(B)$
3. $P(C)$
4. $P(AB)$
5. $P(AC)$
6. $P(A^C)$
7. $P(A+B)$

Agenda

1. Las Matemáticas en la IA
2. Probabilidad
   - Probabilidades y Eventos
   - Espacio de Muestras y Teoría de Probabilidad
   - Probabilidad Condicional e Independencia Estadística
3. Variables Aleatorias y Funciones de Distribución de Probabilidad
   - Variables Aleatorias Discretas
   - Variables Aleatorias Continuas
4. Promedios Estadísticos
   - Media
   - Desviación Estándar
5. Distribuciones de Probabilidad
   - Distribución Binomial
   - Distribución de Poisson
   - Distribución Uniforme
   - Distribución Exponencial
   - Distribución Gaussiana
6. Referencias

Probabilidad Condicional

En el algunos casos, un evento B depende de alguna forma de la ocurrencia de otro evento A que tiene $P(A) \neq 0$.

Probabilidad Condicional

$$P(B \mid A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

Teorema de Bayes

$$P(B \mid A) = \frac{P(B)P(A \mid B)}{P(A)}$$

Probabilidad Total

$$P(B) = \sum_{i=1}^{M} P(B \mid A_i)P(A_i)$$

donde los eventos condicionantes $A_1, A_2, \ldots, A_M$ deben ser **mutuamente excluyentes y exhaustivos**.

Independencia Estadística

Los eventos A y B son **estadísticamente independientes** cuando no existe una dependencia el uno del otro.

$$P(B \mid A) = P(B) \qquad P(A \mid B) = P(A)$$

La **probabilidad conjunta** de eventos que son **estadísticamente independientes** es igual al **producto** de las probabilidades de ocurrencia de los eventos individuales.

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

Independencia Estadística I

Ejemplo

Supongamos que tenemos una baraja estándar de 52 cartas (4 palos, 13 cartas cada una). Queremos calcular la probabilidad de que una carta seleccionada al azar sea un as (A) dado que ya sabemos que es una carta negra (B).

Solución:

Para resolver esto utilizando la probabilidad condicional, es necesario conocer las probabilidades involucradas:

$P(A) =$ Probabilidad de sacar un as de la baraja. Hay 4 ases en una baraja estándar de 52 cartas $= \frac{4}{52} = \frac{1}{13}$

$P(B) =$ Probabilidad de sacar una carta negra de la baraja. Hay 26 cartas negras en una baraja estándar de 52 cartas $= \frac{26}{52} = \frac{1}{2}$

$P(A \cap B) =$ Probabilidad de que una carta sea un as y al mismo tiempo sea negra. Hay 2 ases negros en la baraja $= \frac{1}{13} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{26}$

Independencia Estadística II

Ahora, es posible calcular la probabilidad condicional $P(A \mid B)$ utilizando la fórmula de probabilidad condicional:

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{\frac{1}{26}}{\frac{1}{2}}$$

$$P(A \mid B) = \frac{2}{26} = \frac{1}{13}$$

Por lo tanto, la probabilidad de que una carta seleccionada al azar sea un as (A) dado que ya sabemos que es una carta negra (B) es $\frac{1}{13}$. Esto significa que la probabilidad de que un as sea negro es la misma que en el caso de seleccionar un as al azar en general.

Independencia Estadística III

Ejemplo

Una empresa de manufactura emplea tres planos para el diseño y desarrollo de un producto específico. Por razones de costos, los tres se utilizaron en momentos diferentes. De hecho, los planos 1, 2 y 3 se utilizan para 30 %, 20 % y 50 % de los productos, respectivamente. La probabilidad de defectos difiere en los tres planos de la siguiente manera $P(D \mid P_1) = 0{,}01$, $P(D \mid P_2) = 0{,}03$, y $P(D \mid P_3) = 0{,}02$. Si se observa un producto al azar y se descubre que está defectuoso, ¿cuál de los planos tiene más probabilidades de haberse utilizado y, por lo tanto, de ser el responsable?

Solución:

Se determinan las probabilidades asociadas en este caso:

$P(P_1), P(P_2), P(P_3) =$ Probabilidad de defectos en los planos 1,2 y 3 = 0.3, 0.2 y 0.5
$P(D \mid P_1) =$ Probabilidad de producto defectuoso dado el plano 1 = 0.01
$P(D \mid P_2) =$ Probabilidad de producto defectuoso dado el plano 2 = 0.03
$P(D \mid P_3) =$ Probabilidad de producto defectuoso dado el plano 3 = 0.02
$P(P_1 \mid D) =$ **?**, $P(P_2 \mid D) =$ **?**, $P(P_3 \mid D) =$ **?**

Independencia Estadística IV

Se aplica el teorema de Bayes para cada uno de los planos, con el fin de determinar la mayor probabilidad de defectos:

$$P(P_i \mid D) = \frac{P(P_i) \cdot P(D \mid P_i)}{P(D)}$$

Primero, es necesario calcular la probabilidad de defectos $P(D)$ utilizando la regla de probabilidad total:

$$P(D) = P(P_1) \cdot P(D \mid P_1) + P(P_2) \cdot P(D \mid P_2) + P(P_3) \cdot P(D \mid P_3)$$

$$P(D) = (0{,}3) \cdot (0{,}01) + (0{,}2) \cdot (0{,}03) + (0{,}5) \cdot (0{,}02) = \mathbf{0.019}$$

Independencia Estadística V

Ahora, se pueden calcular las probabilidades condicionales de acuerdo a cada plano $P(P_1 \mid D), P(P_2 \mid D)$ y $P(P_3 \mid D)$ con Bayes:

$$P(P_1 \mid D) = \frac{(0{,}3) \cdot (0{,}01)}{0{,}019} = \mathbf{0.158}$$

$$P(P_2 \mid D) = \frac{(0{,}2) \cdot (0{,}03)}{0{,}019} = \mathbf{0.316}$$

$$P(P_3 \mid D) = \frac{(0{,}5) \cdot (0{,}02)}{0{,}019} = \mathbf{0.526}$$

Por lo tanto, el plano que tiene mas posibilidades de haberse utilizado y ser el responsable de un defecto en un producto seleccionado al azar es el plano 3 (**0.526 o 52.6 %)**.

Independencia Estadística VI

Ejemplo

En un acuario se tienen solo 2 especies de peces. El 40 % de los peces del acuario son de la especie azul y el 60 % son de la especie roja. De la especie azul, el 30 % son machos; mientras que,de la especie roja, el 40 % son hembras. ¿Cuál es la probabilidad de que un pez elegido aleatoriamente sea macho?

Variable Aleatoria

Definición

- Una **variable aleatoria** es una función (relación) que genera números a partir de los resultados de un experimento aleatorio.
- se denota por X y asigna un numero real $X(s)$ a todo punto en el espacio muestral S.

La propiedad esencial es que X transforma los resultados en S en numeros a lo largo de la recta real $-\infty < x < \infty$

Agenda

1. Las Matemáticas en la IA
2. Probabilidad
   - Probabilidades y Eventos
   - Espacio de Muestras y Teoría de Probabilidad
   - Probabilidad Condicional e Independencia Estadística
3. Variables Aleatorias y Funciones de Distribución de Probabilidad
   - Variables Aleatorias Discretas
   - Variables Aleatorias Continuas
4. Promedios Estadísticos
   - Media
   - Desviación Estándar
5. Distribuciones de Probabilidad
   - Distribución Binomial
   - Distribución de Poisson
   - Distribución Uniforme
   - Distribución Exponencial
   - Distribución Gaussiana
6. Referencias

Variables Aleatorias Discretas

Definición

Una variable aleatoria se considera **discreta** si el espacio muestral S contiene un numero contable de puntos de muestra [1].

Ejemplos

- $X =$ Numero observado al lanzar un dado.
- $X =$ Numero de defectos en una pieza de un motor de auto seleccionado al azar.
- $X =$ Numero de llamadas telefónicas recibidas por una linea de atención al cliente durante un periodo seleccionado al azar.

Variables Aleatorias Discretas

Ejemplo

De una bolsa que contiene 4 bolas rojas y 3 negras se sacan 2 bolas de manera sucesiva, sin reemplazo. Defina el espacio muestral y la variable aleatoria $Y =$ Número de bolas rojas.

Espacio Muestral	Y
RR	2
RN	1
NR	1
NN	0

Distribución de Probabilidad (PMF)

Definición

La **distribución de probabilidad** es una formula, tabla o gráfica que provee los posibles valores de x, y la probabilidad $p(x)$ asociada a cada valor de x.

Condiciones

- La probabiidad asociada a cada valor de x siempre debe estar entre 0 y 1: $0 \leq p(x) \leq 1$
- La suma de las probabilidades de los posibles valores de x siempre es igual a la unidad: $\sum p(x) = 1$

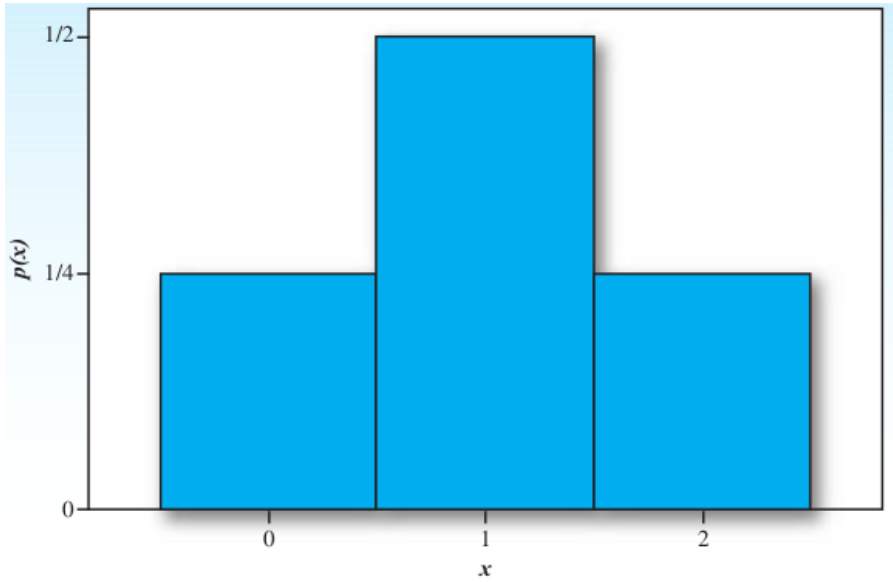
Distribución de Probabilidad (PMF)

Ejemplo

Lanzar al aire dos monedas imparciales y sea x igual al numero observado de caras. Encontrar la distribución de probabilidad para x.

Simple Event	Coin 1	Coin 2	$P(E_i)$	x
E_1	H	H	1/4	2
E_2	H	T	1/4	1
E_3	T	H	1/4	1
E_4	T	T	1/4	0

x	Simple Events in x	$p(x)$
0	E_4	1/4
1	E_2, E_3	1/2
2	E_1	1/4
		$\Sigma\ p(x) = 1$

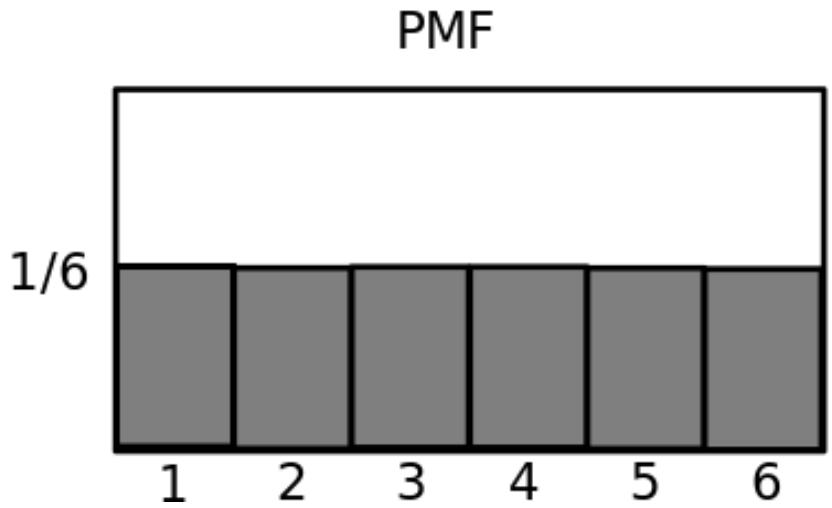


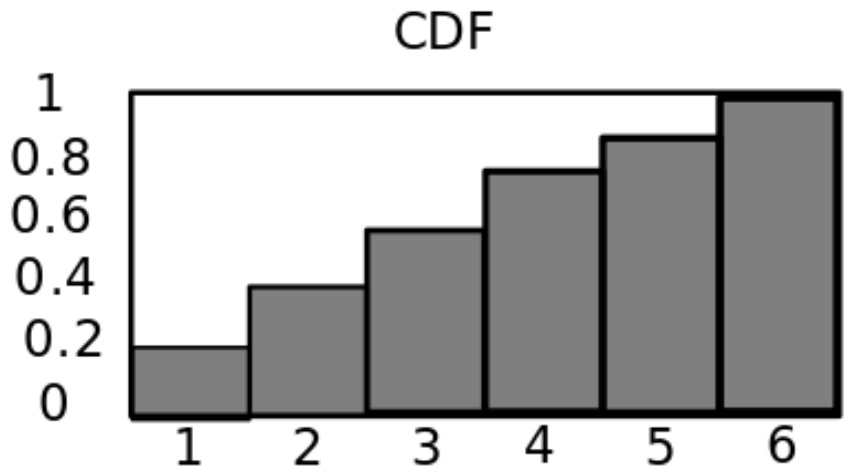
Función de Distribución Acumulativa (CDF)

Existen casos en los que se desea calcular la probabilidad de que el valor observado sea menor o igual a algún numero real x.

$$F(x) = P(X \leq x) = \sum_{t \leq x} f(t), \text{ para } -\infty < x < \infty$$

Considere lanzar un dado:





Ejemplo: Calcular $P(X \leq 4)$

Agenda

1. Las Matemáticas en la IA
2. Probabilidad
   - Probabilidades y Eventos
   - Espacio de Muestras y Teoría de Probabilidad
   - Probabilidad Condicional e Independencia Estadística
3. Variables Aleatorias y Funciones de Distribución de Probabilidad
   - Variables Aleatorias Discretas
   - Variables Aleatorias Continuas
4. Promedios Estadísticos
   - Media
   - Desviación Estándar
5. Distribuciones de Probabilidad
   - Distribución Binomial
   - Distribución de Poisson
   - Distribución Uniforme
   - Distribución Exponencial
   - Distribución Gaussiana
6. Referencias

Variables Aleatorias Continuas

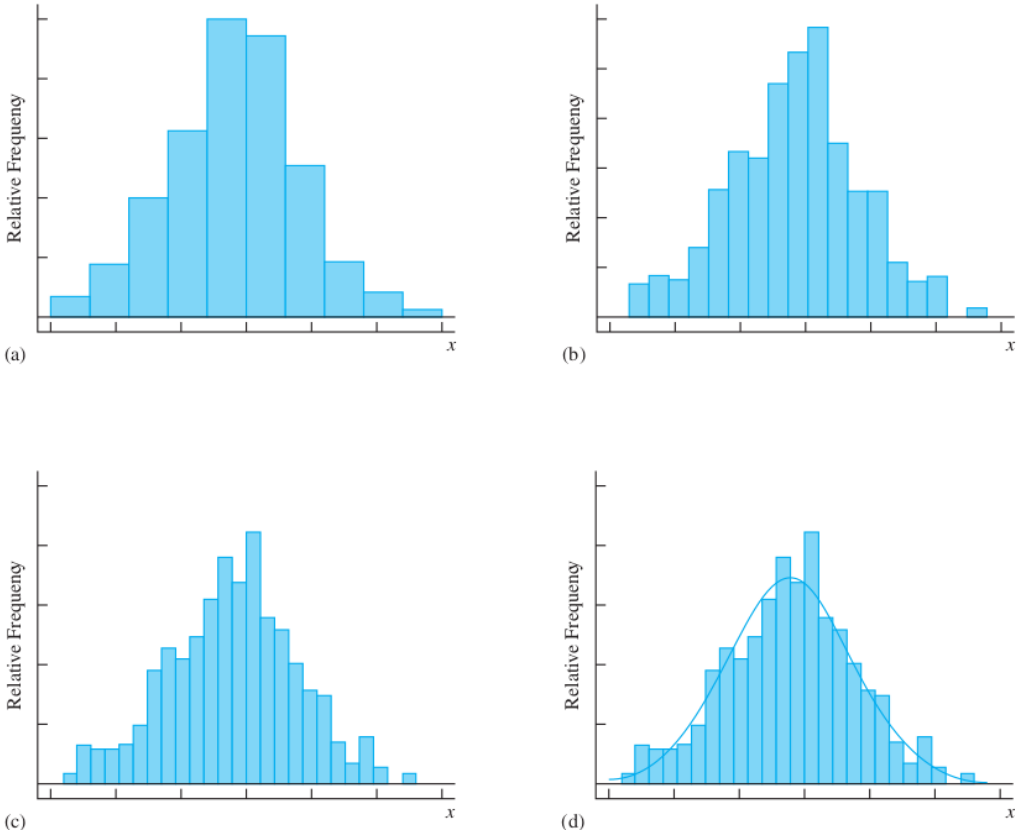
Definición

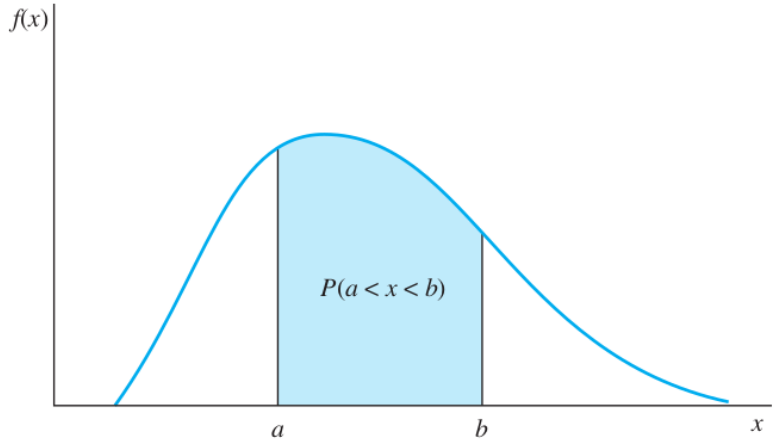
Una variable aleatoria se considera **continua**, si puede tomar cualquier valor de cierto intervalo de la recta real.

Ejemplos

- $X =$ Estatura
- $X =$ Peso
- $X =$ Tiempo que transcurre en horas, para que un sensor detecte entre conductores sucesivos a los que exceden los limites de velocidad.
- $X =$ error experimental de laboratorio.

Distribución de Probabilidad (PDF)





- área = probabilidad
- El área bajo la curva es igual a 1.

Distribución de Probabilidad (PDF)

Ejemplo

El error de temperatura de reacción, en grados centígrados, en un experimento de laboratorio controlado, es una variable aleatoria continua x que tiene la función de densidad de probabilidad

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{x^2}{3}, & -1 < x < 2 \\ 0, & \text{other case} \end{cases}$$

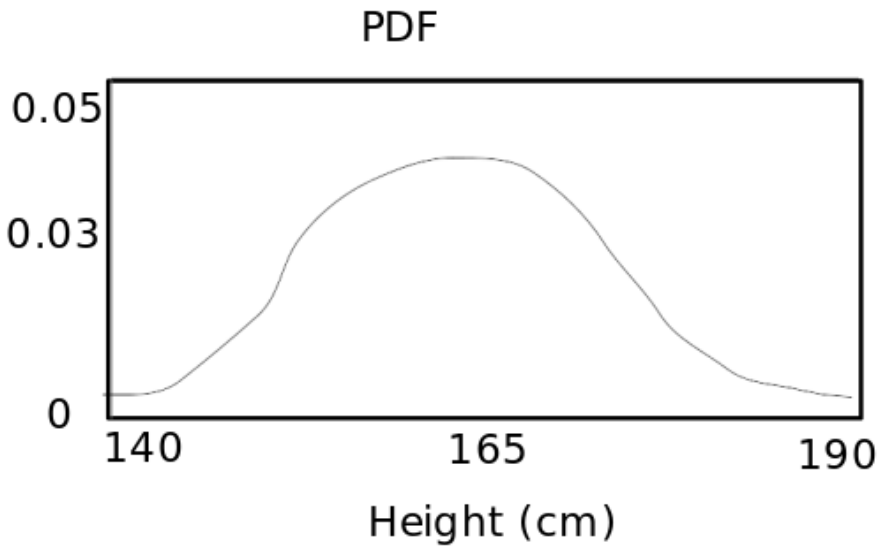
1. Verificar que $f(x)$ es una función de densidad.
2. Calcular $P(0 < x \leq 1)$

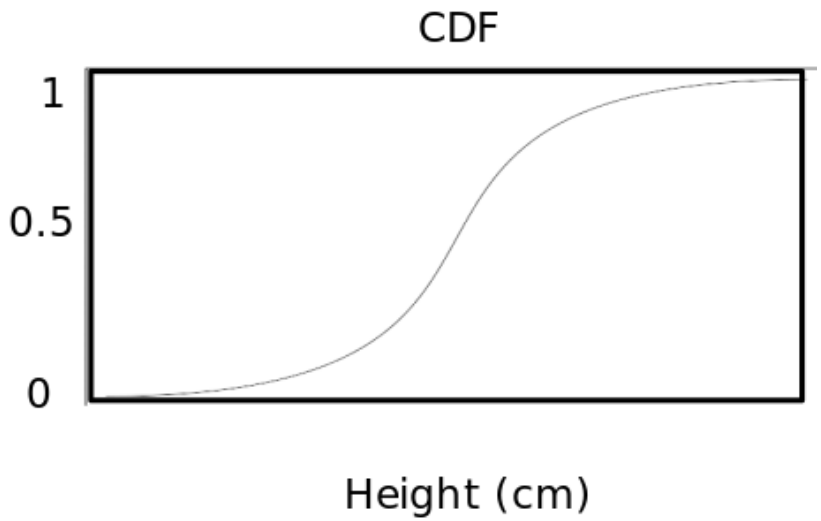
Función de Distribución Acumulativa (CDF)

Existen casos en los que se desea calcular la probabilidad de que el valor observado sea menor o igual a algún numero real x.

$$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)dt \text{ , para } -\infty < x < \infty$$

Considere la altura de los integrantes del curso:





Ejemplo: Calcular $P(X \leq 1{,}65)$

Agenda

1. Las Matemáticas en la IA
2. Probabilidad
   - Probabilidades y Eventos
   - Espacio de Muestras y Teoría de Probabilidad
   - Probabilidad Condicional e Independencia Estadística
3. Variables Aleatorias y Funciones de Distribución de Probabilidad
   - Variables Aleatorias Discretas
   - Variables Aleatorias Continuas
4. Promedios Estadísticos
   - Media
   - Desviación Estándar
5. Distribuciones de Probabilidad
   - Distribución Binomial
   - Distribución de Poisson
   - Distribución Uniforme
   - Distribución Exponencial
   - Distribución Gaussiana
6. Referencias

Media I

Es el valor que se ***esperaría*** (esperanza) observar en ***promedio*** si un determinado experimento se repite un gran numero de veces [2]. Es un valor fácilmente influenciable por datos extremos (outliers).

Media de una Variable Discreta

sea X un variable aleatoria discreta con distribución de probabilidad $p(x)$. Su **media** se define:

$$\mu = E(x) = \sum xp(x)$$

Media de una Variable Continua

Sea x una variable aleatoria con distribución de probabilidad $f(x)$. Su media se define:

$$\mu = E(x) = \int_{-\infty}^{\infty} xf(x)dx$$

Media II

Ejemplo

Lanzar al aire dos monedas imparciales y sea x igual al numero observado de caras. Encontrar la distribución de probabilidad para x. Suponer que el experimento se repite $n = 4'000{,}000$.

Solución:

$$\frac{\text{suma de los valores observados}}{n} = \frac{1'000{,}000(0) + 2'000{,}000(1) + 1'000{,}000(2)}{4'000{,}000}$$

$$\sum xp(x) = 0 + \frac{1}{2} + \frac{2}{4} = 1$$

Media III

Ejemplo

Sea X una variable aleatoria que representa la vida útil en horas de cierto dispositivo electrónico. La función de densidad de probabilidad es:

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{20000}{x^3}, & x > 0 \\ 0, & elsewhere. \end{cases}$$

Encontrar la vida útil esperada del dispositivo.

Solución:

$$\mu = E(X) = \int_{100}^{\infty} x \frac{20000}{x^3} dx = 200$$

Agenda

1. Las Matemáticas en la IA
2. Probabilidad
   - Probabilidades y Eventos
   - Espacio de Muestras y Teoría de Probabilidad
   - Probabilidad Condicional e Independencia Estadística
3. Variables Aleatorias y Funciones de Distribución de Probabilidad
   - Variables Aleatorias Discretas
   - Variables Aleatorias Continuas
4. Promedios Estadísticos
   - Media
   - Desviación Estándar
5. Distribuciones de Probabilidad
   - Distribución Binomial
   - Distribución de Poisson
   - Distribución Uniforme
   - Distribución Exponencial
   - Distribución Gaussiana
6. Referencias

Desviación Estándar I

Varianza de una Variable Discreta

La varianza de una variable aleatoria x se define como:

$$\sigma^2 = E[(x-\mu)^2] = \sum (x-\mu)^2 p(x)$$

La **desviación estándar** es: $\sqrt{\sigma^2}$

Varianza de una Variable Continua

Sea x una variable aleatoria con distribución de probabilidad $f(x)$ y media μ. Su varianza se define:

$$\sigma^2 = E[(x-\mu)^2] = \int_{-\infty}^{\infty} (x-\mu)^2 f(x) dx$$

La **desviación estándar** es: $\sqrt{\sigma^2}$

Desviación Estándar II

Ejemplo

Una variable aleatoria X representa el numero de autos que son usados para propósitos comerciales oficiales en un día laboral determinado. Se tienen dos compañías A y B con funciones de probabilidad:

Compañía A:

x	1	2	3
$f(x)$	0,3	0,4	0,3

Compañía B

x	0	1	2	3	4
$f(x)$	0,2	0,1	0,3	0,3	0,1

¿Cuál distribución tiene mayor varianza?

Solución:

$$\mu_A = E(X) = (1)(0{,}3) + (2)(0{,}4) + (3)(0{,}3) = 2{,}0$$

$$\sigma_A^2 = \sum_{x=1}^{3}(x-2)^2 f(x) = (1-2)^2(0{,}3) + (2-2)^2(0{,}4) + (3-2)^2(0{,}3) = 0{,}6$$

Desviación Estándar III

$$\mu_B = E(X) = (0)(0{,}2) + (1)(0{,}1) + (2)(0{,}3) + (3)(0{,}3) + (4)(0{,}1) = 2{,}0$$

$$\begin{aligned}
\sigma_B^2 &= \sum_{x=0}^{4} (x-2)^2 f(x) \\
&= (0-2)^2(0{,}2) + (1-2)^2(0{,}1) + (2-2)^2(0{,}3) \\
&\quad + (3-2)^2(0{,}3) + (4-2)^2(0{,}1) \\
&= 1{,}6
\end{aligned}$$

Desviación Estándar IV

Conclusiones

- La media o el valor esperado de una variable aleatoria es un parámetro importante por que describe donde se centra la distribución de probabilidad.
- La varianza mide la variabilidad de una variable aleatoria, lo cual permite tener información acerca de la forma de la distribución de probabilidad.
- La desviación estándar proporciona una medida de la dispersión de los valores de una variable aleatoria.

Agenda

1. Las Matemáticas en la IA
2. Probabilidad
   - Probabilidades y Eventos
   - Espacio de Muestras y Teoría de Probabilidad
   - Probabilidad Condicional e Independencia Estadística
3. Variables Aleatorias y Funciones de Distribución de Probabilidad
   - Variables Aleatorias Discretas
   - Variables Aleatorias Continuas
4. Promedios Estadísticos
   - Media
   - Desviación Estándar
5. Distribuciones de Probabilidad
   - Distribución Binomial
   - Distribución de Poisson
   - Distribución Uniforme
   - Distribución Exponencial
   - Distribución Gaussiana
6. Referencias

Distribución Binomial

Experimento Binomial

Se caracteriza por:

1. El experimento consta de n intentos idénticos.
2. Cada intento produce un resultado que se puede clasificar como éxito o fracaso.
3. La probabilidad de éxito en un solo intento es igual a p y permanece constante de un intento a otro. La probabilidad de fracaso es $(1-p) = q$
4. Los intentos son independientes.
5. Se presta interés en x, el numero de éxitos observados durante los n intentos, para $x = 0, 1, 2, \ldots, n$.

Si $\frac{n}{N} \geq 0{,}05$, entonces el experimento no es binomial.
Donde n es el tamaño de la muestra (numero de intentos) y N es el tamaño de la población.

Distribución Binomial I

Una variable descrita como el numero de éxitos en una secuencia de intentos independientes tiene una **distribución Binomial** [3].

$$
\begin{aligned}
n &= \text{number of trials} \\
p &= \text{probability of success} \\
P(x = k) &= C_k^n p^k q^{n-k} \\
E(x) &= np \\
Var(x) &= \sigma^2 = npq \\
\sigma &= \sqrt{npq}
\end{aligned}
$$

Donde:

$$
C_k^n = \frac{n!}{k!(n-k)!} = \binom{n}{k}
$$

Distribución Binomial II

Ejemplo

La probabilidad de que cierto tipo de componente sobreviva a un test de choque es $3/4$. Encontrar la probabilidad de que exactamente 2 de los proximos 4 componentes testeados sobrevivan.

Solución:

1. $n = 4$
2. $k = 2$
3. $p = 3/4$
4. $q = 1 - p = 1/4$

$$P(k = 2) = \left(\frac{4!}{2!2!}\right)\left(\frac{3^2}{4^2}\right)\left(\frac{1^2}{4^2}\right) = \frac{27}{128} = 0{,}2109$$

Agenda

1. Las Matemáticas en la IA
2. Probabilidad
   - Probabilidades y Eventos
   - Espacio de Muestras y Teoría de Probabilidad
   - Probabilidad Condicional e Independencia Estadística
3. Variables Aleatorias y Funciones de Distribución de Probabilidad
   - Variables Aleatorias Discretas
   - Variables Aleatorias Continuas
4. Promedios Estadísticos
   - Media
   - Desviación Estándar
5. Distribuciones de Probabilidad
   - Distribución Binomial
   - Distribución de Poisson
   - Distribución Uniforme
   - Distribución Exponencial
   - Distribución Gaussiana
6. Referencias

Distribución de Probabilidad de Poisson I

Definición

Una variable que representa el numero de eventos que ocurren en un determinado periodo de tiempo o espacio, es una **variable de Poisson** y tiene **distribución de Poisson**.

$$P(x = k) = \frac{\mu^k e^{-\mu}}{k!}, k = 0, 1, 2, \ldots$$
$$E(x) = \mu$$
$$Var(x) = \mu$$

Distribución de Probabilidad de Poisson II

Ejemplo

Durante un experimento de laboratorio el número de promedio de partículas radioactivas que pasan a través de un contador en 1 milisegundo es 4. ¿Cual es la probabilidad de que 6 partículas entren en el contador en 1 milisegundo?.

Solución:

1. $x = 6$
2. $\mu = 4$

$$P(x = 6) = \frac{e^{-6}4^6}{6!} = 0{,}1042$$

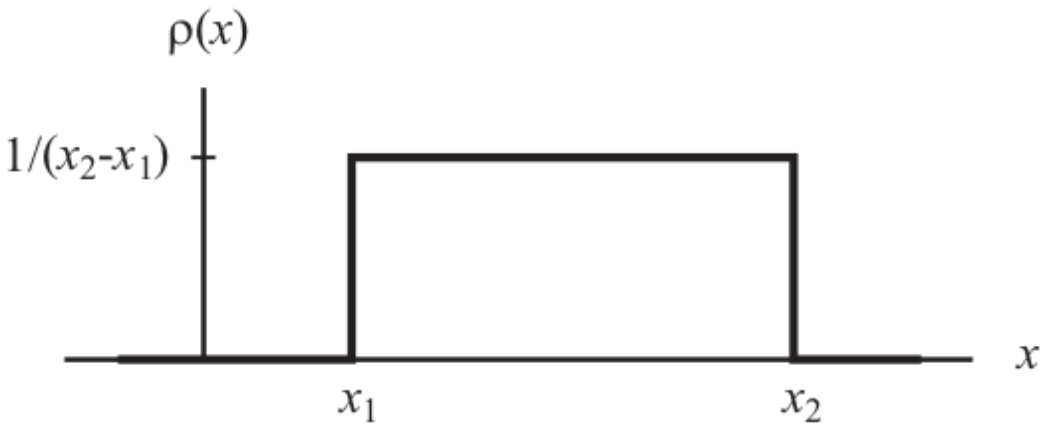
El resultado se obtiene usando la tabla de probabilidades acumulativas.

Agenda

1. Las Matemáticas en la IA
2. Probabilidad
   - Probabilidades y Eventos
   - Espacio de Muestras y Teoría de Probabilidad
   - Probabilidad Condicional e Independencia Estadística
3. Variables Aleatorias y Funciones de Distribución de Probabilidad
   - Variables Aleatorias Discretas
   - Variables Aleatorias Continuas
4. Promedios Estadísticos
   - Media
   - Desviación Estándar
5. Distribuciones de Probabilidad
   - Distribución Binomial
   - Distribución de Poisson
   - Distribución Uniforme
   - Distribución Exponencial
   - Distribución Gaussiana
6. Referencias

Distribución de Probabilidad Uniforme I

Permite modelar el comportamiento de una variable aleatoria continua cuyos valores estén equitativamente distribuidos en un intervalo determinado.



$$(a, b) = \text{range of values}$$

$$f(x) = \frac{1}{b-a}, a < x < b$$

$$E(X) = \frac{a+b}{2}$$

$$Var(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$$

Distribución de Probabilidad Uniforme II

Ejemplo

Una sala de conferencias de cierta facultad puede ser reservada por no mas de 4 horas. Conferencias largas y cortas ocurren muy a menudo.

1. Cual es la función de densidad de probabilidad?
2. Cual es la probabilidad de que una conferencia dure al menos 3 horas?

Solución:

1. $$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{4} & 0 \leq x \leq 4 \\ 0 & \text{elsewhere} \end{cases}$$

2. $$P(x \geq 3) = \int_3^4 \frac{1}{4} dx = \frac{1}{4}$$

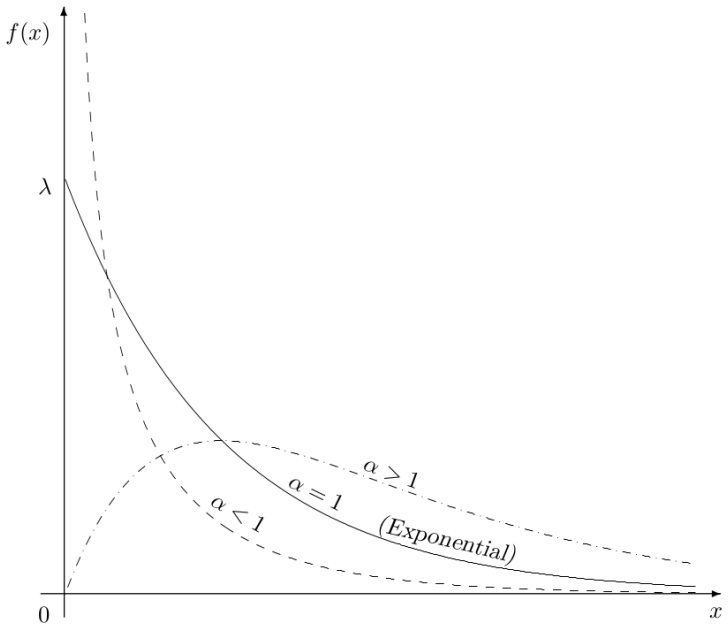
Agenda

1. Las Matemáticas en la IA
2. Probabilidad
   - Probabilidades y Eventos
   - Espacio de Muestras y Teoría de Probabilidad
   - Probabilidad Condicional e Independencia Estadística
3. Variables Aleatorias y Funciones de Distribución de Probabilidad
   - Variables Aleatorias Discretas
   - Variables Aleatorias Continuas
4. Promedios Estadísticos
   - Media
   - Desviación Estándar
5. Distribuciones de Probabilidad
   - Distribución Binomial
   - Distribución de Poisson
   - Distribución Uniforme
   - Distribución Exponencial
   - Distribución Gaussiana
6. Referencias

Distribución de Probabilidad Exponencial I

Definición

La distribución exponencial permite el modelamiento de variables aleatorias (estocásticas) que involucran tiempos de espera específicos entre eventos sucesivos, teniendo en cuenta que estos eventos ocurran de forma continua e independiente.



$\lambda =$ frequency parameter, number of events per time unit

$$f(x) = \lambda e^{-\lambda x}, x \geq 0, \lambda > 0$$

$$E(X) = \frac{1}{\lambda}$$

$$Var(X) = \frac{1}{\lambda^2}$$

Distribución de Probabilidad Exponencial II

Ejemplo

El tiempo de espera en una caja de pago de un supermercado tiene una distribución exponencial con un tiempo de espera promedio de 5 minutos.

1. Cual es la función de densidad de probabilidad?
2. Cual es la probabilidad de que usted tenga que esperar 10 minutos o mas en la caja?

Solución:

1. $f(x) = 0{,}2e^{-0{,}2x}$
2. $P(x > 10) = e^{-0{,}2(10)} = 0{,}135$

Agenda

1. Las Matemáticas en la IA
2. Probabilidad
   - Probabilidades y Eventos
   - Espacio de Muestras y Teoría de Probabilidad
   - Probabilidad Condicional e Independencia Estadística
3. Variables Aleatorias y Funciones de Distribución de Probabilidad
   - Variables Aleatorias Discretas
   - Variables Aleatorias Continuas
4. Promedios Estadísticos
   - Media
   - Desviación Estándar
5. Distribuciones de Probabilidad
   - Distribución Binomial
   - Distribución de Poisson
   - Distribución Uniforme
   - Distribución Exponencial
   - Distribución Gaussiana
6. Referencias

Distribución de Probabilidad Normal

Es la distribución de probabilidad mas importante, ya que permite modelar un gran numero de fenómenos naturales.

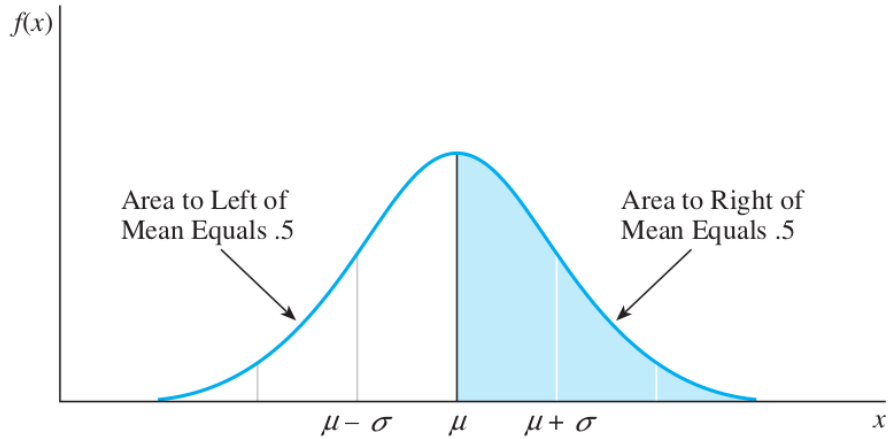
Ejemplos

- Estatura de individuos
- Consumo de un producto por un mismo grupo de individuos
- Nivel de ruido en señales eléctricas

$\mu =$ expectation, location parameter

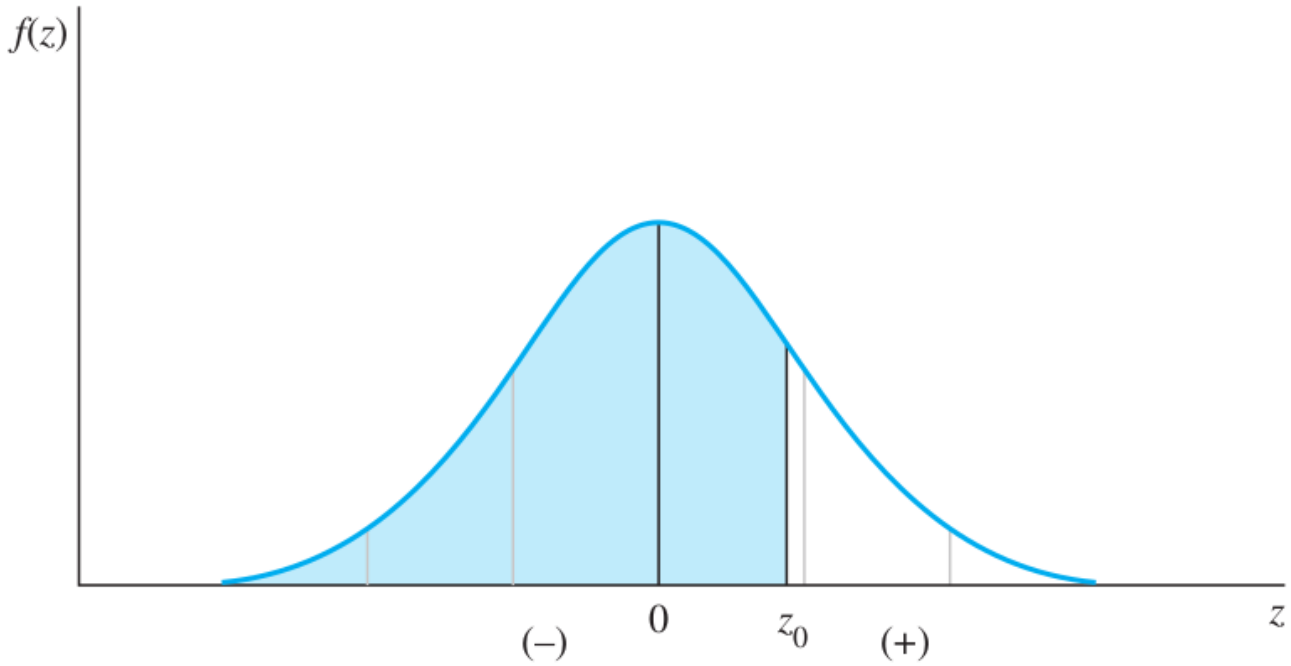
$\sigma =$ standard deviation, scale parameter

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{\frac{-(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, -\infty < x < \infty$$



Distribución de Probabilidad Normal

Distribución de Probabilidad Normal Estandarizada



$$z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

$$z = \mu + z\sigma$$

$$P(z \leq z_0)$$

Teorema Central del Limite (TCL) I

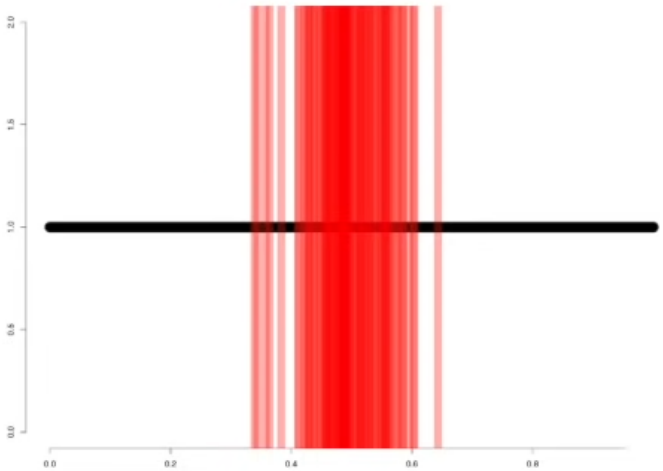
Definición

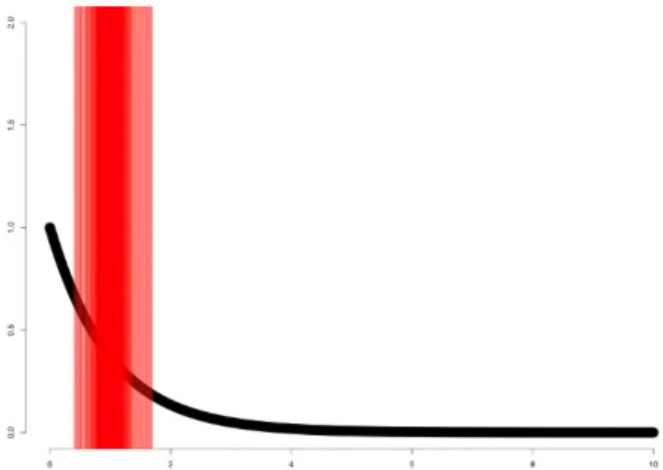
El teorema central del límite (TCL), es una teoría estadística que establece que, dada una muestra aleatoria suficientemente grande de la población (**sin importar la distribución que sigan**), la distribución de las medias muestrales seguirá una distribución normal.
En estadística que una distribución sea normal es bastante importante, dado que muchos test estadísticos requieren esta condición para la validez de sus resultados.

Consideración

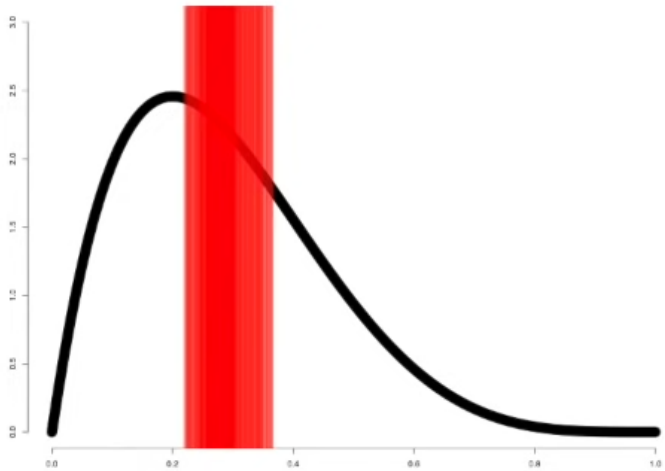
El TCL considera una muestra como grande cuando el tamaño de la misma es superior a 20 [4].

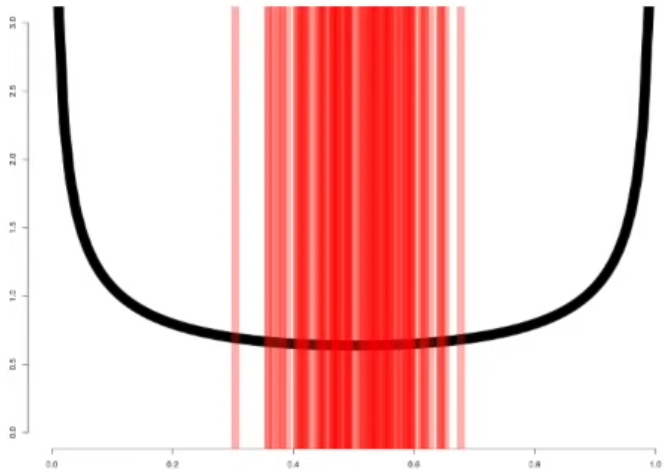
Teorema Central del Limite (TCL) II



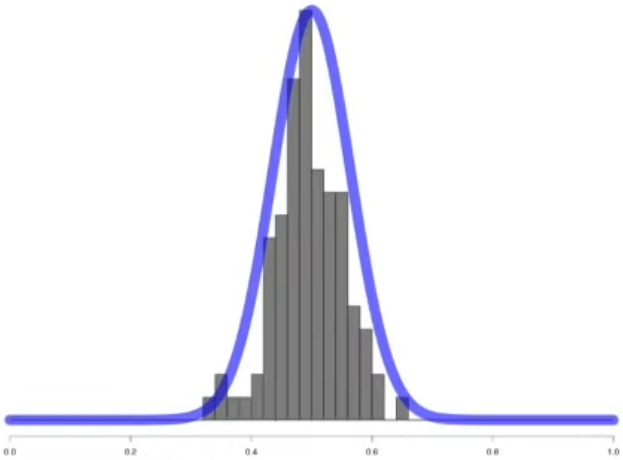


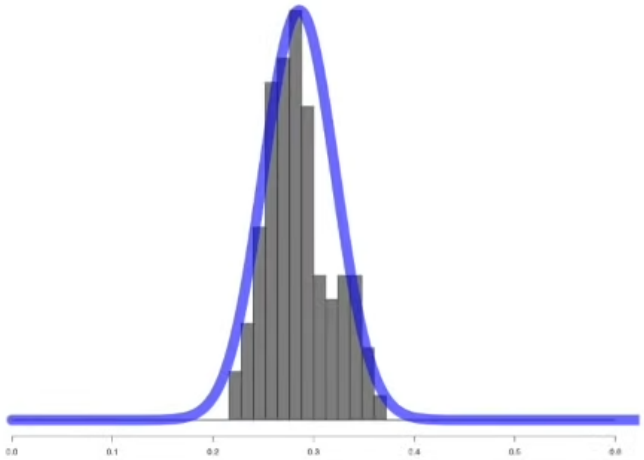
...if you collect samples from those distributions...



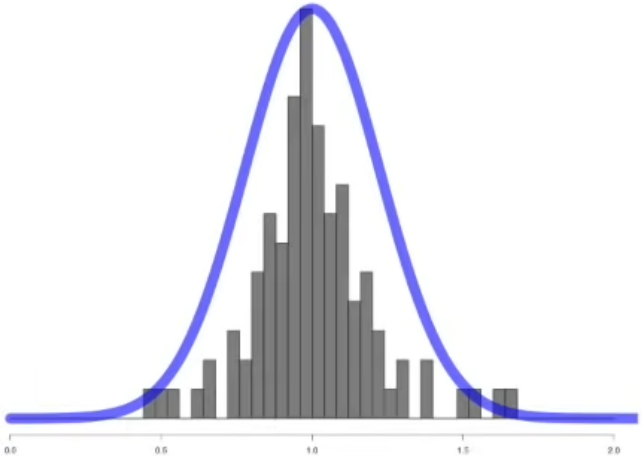


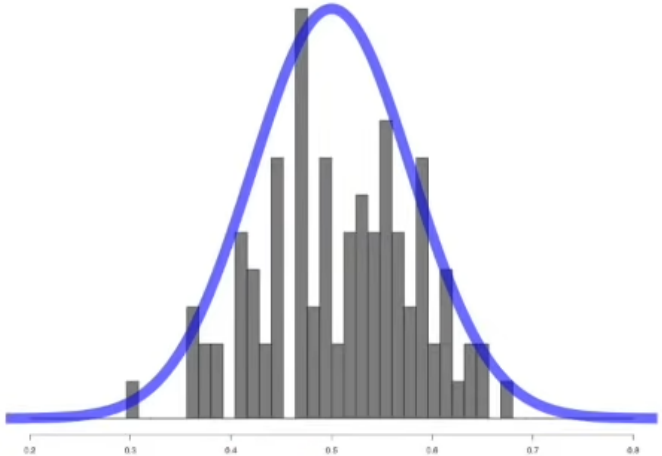
Teorema Central del Limite (TCL) III





…then **the means will be normally distributed***.





Referencias


Introduction to Probability, Statistics and Random Processes. https://www.probabilitycourse.com/.


Ronald E Walpole, Raymond H Myers, Sharon L Myers, and Keying Ye. *Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias*, volume 162. 2012.


CS109 - Python for Probability. http://web.stanford.edu/class/archive/cs/cs109/cs109.1192/handouts/pythonForProbability.html.


The Central Limit Theorem, Clearly Explained!!!. Joshua Starmer. 2018. https://www.youtube.com/watch?v=YAlJCEDH2uY.